

ADK：從基本概念到多工具代理程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/multi-tool-ai-agent-adk?hl=zh-tw>

步驟數：8

我們將使用 ADK 建立多工具代理

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 必要條件](#)
3. [3. ADK 設定](#)
4. [4. Google API 金鑰](#)
5. [5. 範例代理程式](#)
6. [6. 多功能工具代理程式](#)
7. [7. 整合 SDK](#)
8. [8. 結論](#)

1. 簡介

本程式碼實驗室從基礎概念開始，逐步說明如何開發多工具代理程式，全面介紹如何使用 ADK 建構代理程式。

簡單來說，AI 代理是一種軟體系統，會使用大型語言模型 (LLM) 做為「推論引擎」，自主執行一連串工作來達成目標。

如果 LLM 是能提供建議的顧問，AI 代理就是能運用工具執行建議的工程師。

LLM 與代理程式

大腦 (LLM)：提供推論、規劃和自然語言理解功能。並決定需要執行的動作。

雙手 (工具)：這些是 API、SDK 和自訂函式，可讓代理與現實世界互動。執行計畫。

Agent Development Kit (ADK)

Agent Development Kit (ADK) 是一個專用架構，可簡化 AI 代理的建立、部署和自動化調度管理作業。這項服務提供標準化建構區塊，可將靜態大型語言模型轉換為動態代理程式，執程式碼、呼叫 API 及管理多步驟工作流程。

多工具代理是自動調度管理工具，可選取及排序不同的專用函式 (例如搜尋引擎、資料庫和計算機)，解決複雜問題。這項功能會智慧判斷每個步驟要使用的工具，並將一個動作的輸出內容做為下一個動作的輸入內容，以達成最終目標。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將建構「健康提示」代理程式，這是一個智慧營養顧問，可從簡單的文字推論轉變為多工具強大功能。首先，您會建立可瞭解營養概念的基本對話式代理程式，然後逐步為其配備 Storage SDK 工具，以便封存食材圖片，並配備 Vision 工具，以便「讀取」及分析這些圖片。完成本實驗室後，您將擁有功能齊全的自動調度管理工具，可接收上傳的食品標籤照片、儲存在雲端 bucket 中以供記錄，並立即提供每種食材的「健康提示」。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 必要條件

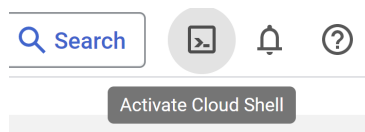
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案
- 網路瀏覽器

建立專案

- 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。
- 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟用 Cloud Shell

- 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 控制台執行的指令列環境，已預先載入必要語言。在 Cloud 控制台，點選右上角的「啟用 Cloud Shell」：



- 連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

〇〇〇〇

```
gcloud auth list
```

- 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令知道您的專案：

〇〇〇〇

```
gcloud config list project
```

- 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

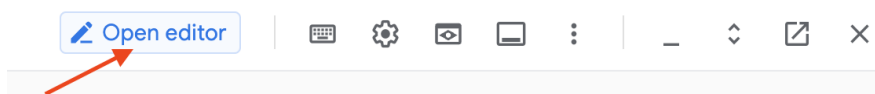
〇〇〇〇

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

開啟編輯器

- 在本程式碼研究室中，我們將使用內建的 Cloud 編輯器。在 Cloud Shell 視窗中，按一下右上角的「開啟編輯器」按鈕。系統會開啟 VSCode 編輯器。



步驟 3 · 約 0 分鐘

3. ADK 設定

前往上一節啟動的 Cloud Shell 終端機：

- 建立及啟動虛擬環境 (建議)

在 Cloud Shell 終端機中建立虛擬環境：

```
python -m venv .venv
```

啟動虛擬環境：

```
source .venv/bin/activate
```

- 安裝 ADK

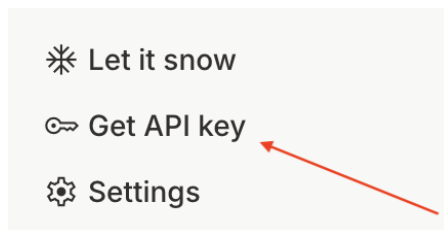
```
pip install google-adk
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

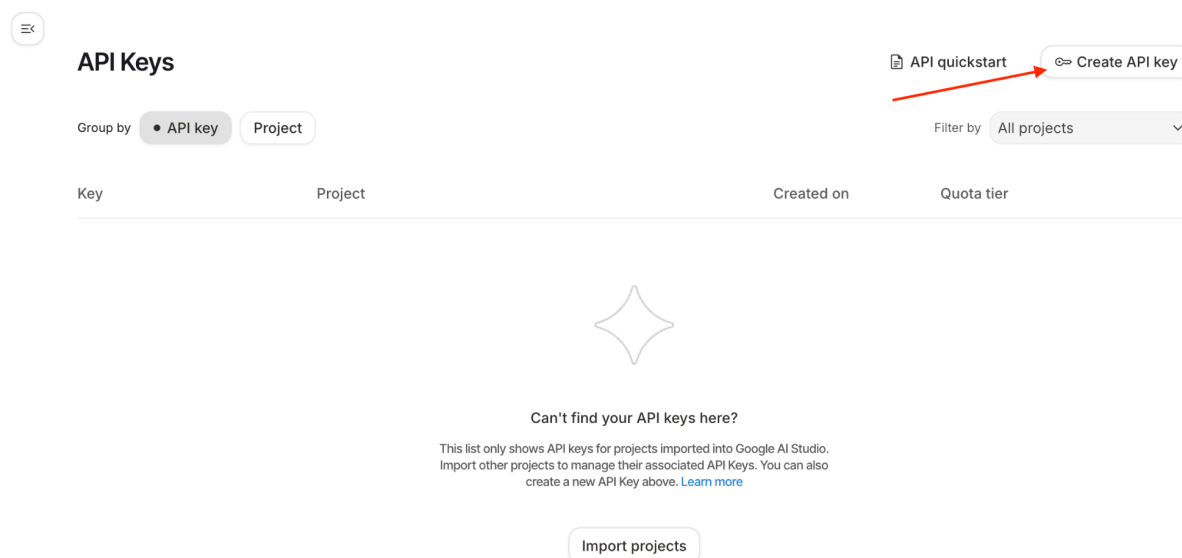
4. Google API 金鑰

使用 AI Studio 建立 Google API 金鑰：

- 前往 <https://aistudio.google.com/>，然後按一下左下選單中的 `Get API Key`

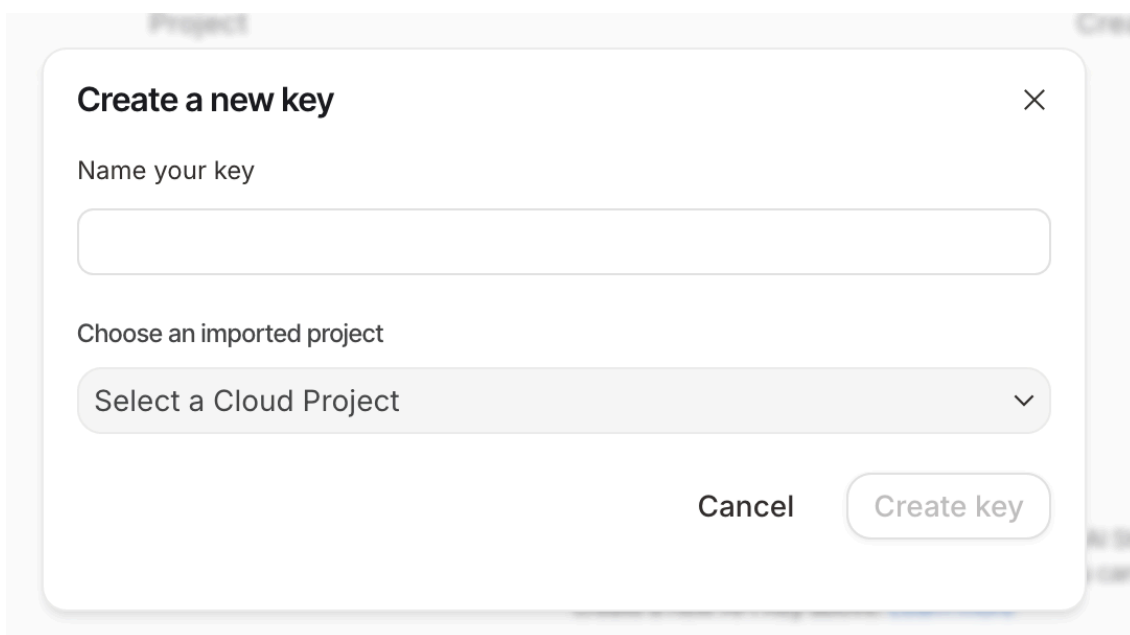


- 系統會顯示「API 金鑰」視窗，請點選這個視窗中的「建立 API 金鑰」：

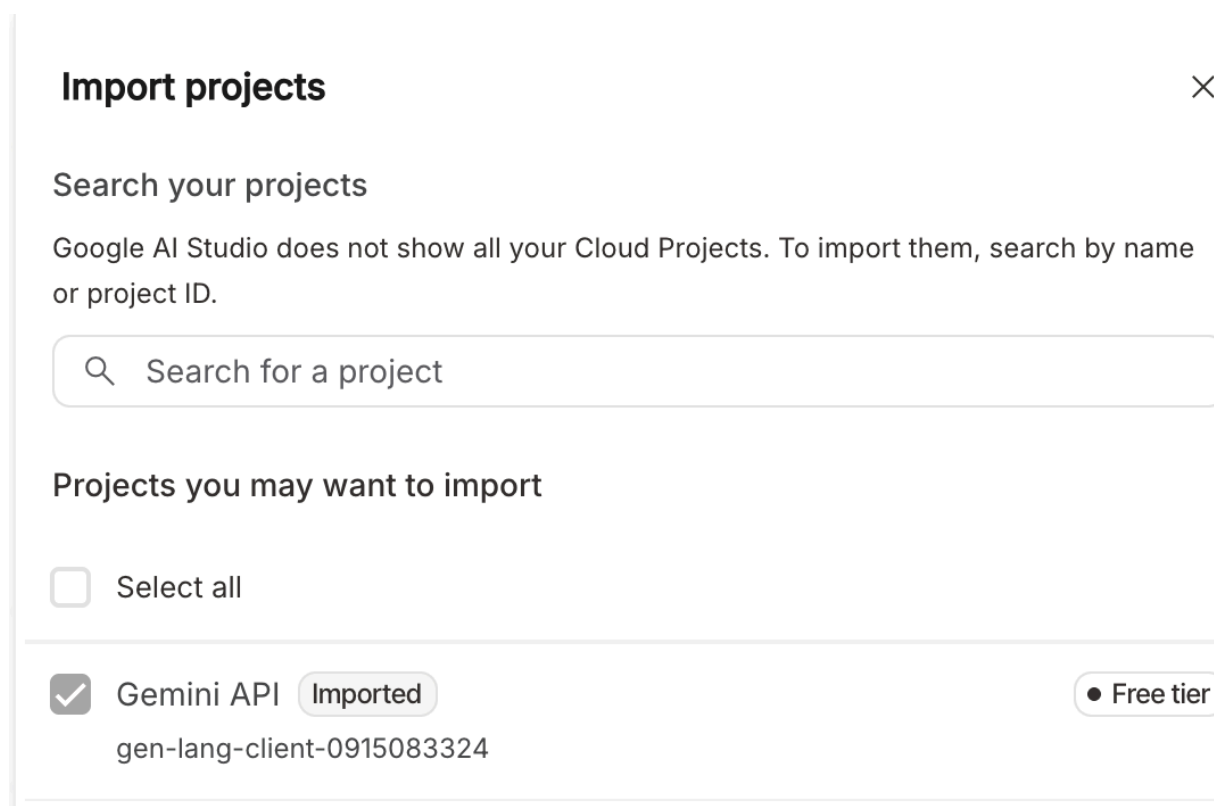
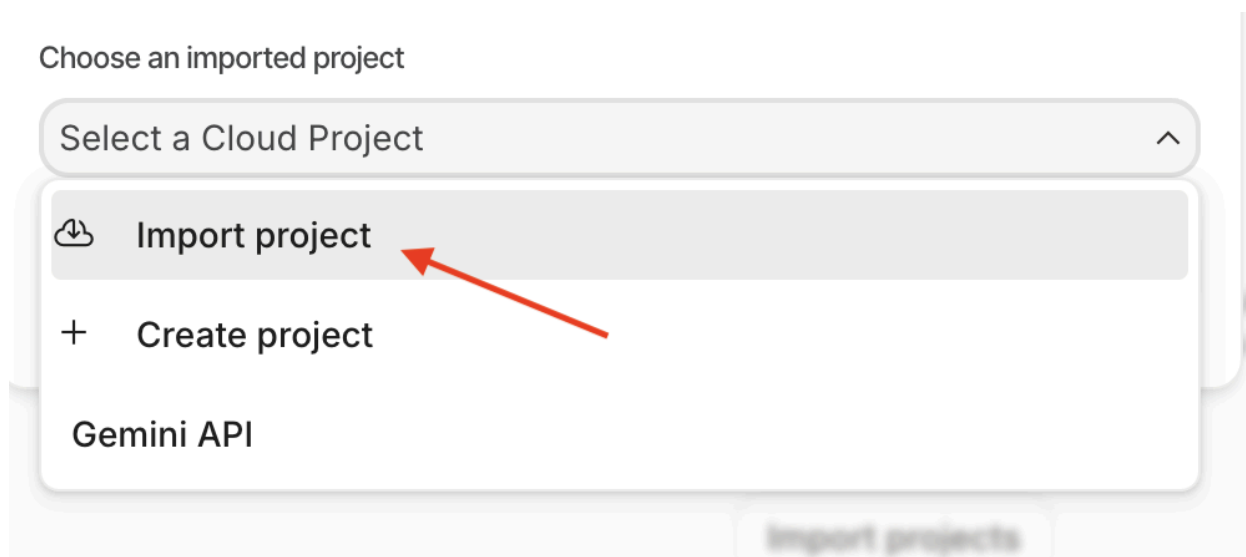


- 系統會顯示建立新金鑰的彈出式視窗。將金鑰命名為：`healthy-hints-key`

前往「選擇匯入的專案」下拉式選單



- 按一下 `Import Project`，側邊視窗會列出所有 Google Cloud 專案，請選取要使用的專案。



按一下「匯入」

Projects you may want to import

1 project selected

Import ↩

- 下拉式選單現在會更新為您剛匯入的專案。從下拉式選單中選取專案。按一下「立即建立金鑰」。現在您會看到已建立的 API 金鑰清單。按一下剛建立的 API 金鑰複製圖示。

Key	Project	Created on	Quota tier
...PDgE healthy-hints-key	Gemini API gen-lang-client-027511655	Jan 5, 2026	Set up billing Free tier

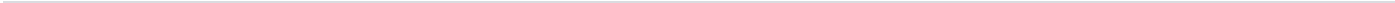












5. 範例代理程式

- 在 Cloud Shell 終端機中，於所需專案位置為代理程式建立根目錄：

```
adk create healthy_hints
```

```
Choose a model for the root agent:
1. gemini-2.5-flash
2. Other models (fill later)
```

您可以選擇任何模型，但在本程式碼研究室中，我們將使用 gemini-2.5-flash

```
Choose model (1, 2): 1
1. Google AI
2. Vertex AI
```

在本程式碼研究室中，我們將使用 Google AI。貼上您在上一個步驟中建立的 API 金鑰。

Don't have API Key? Create one in AI Studio: <https://aistudio.google.com/apikey>

Enter Google API key: █

- 開啟剛建立的資料夾。在最左側的選單中，按一下圖示



，然後依序點選「檔案」->「開啟資料夾」。選取剛建立的資料夾 `healthy_hints`，這個資料夾通常會位於 `/home/<username>` 資料夾中。

- `healthy_hints` 資料夾結構通常如下所示：



- 您會看到 `.env` 檔案，其中包含 Google API 金鑰。您可以使用這個檔案設定任何環境變數。

- 系統也會建立另一個名為 `agent.py` 的檔案，這是我們的主要代理程式檔案。系統會在此建立範例根代理程式。讓我們仔細看看這個檔案的內容，首先從 ADK 匯入 `llm_agent`。接著，我們使用 ADK DSL 建立根代理程式。我們將模型名稱指定為 `Gemini-2.5-flash`，為代理命名，並提供簡要說明。指令是這裡最重要的內容，我們會以自然語言告訴代理程式需要執行的動作。
- 這個範例代理程式相當通用，可回答使用者的任何問題。
- 現在我們要在本機執行這個代理程式。您可以透過 CLI 和網頁與這個代理程式互動。
- **CLI**：從 `healthy_hints` 目錄外部執行下列指令

```
adk run healthy_hints
```

或者，如果您位於 `healthy_hints` 目錄中，請執行下列指令：

```
adk run .
```

您會看到類似以下的輸出內容：

```
Running agent root_agent, type exit to exit.  
[user]: █
```

請輸入「你好」或任何問題。每個人的答案可能都不一樣，這就是生成式 AI 的特性。

- **網頁**：從 `healthy_hints` 的上層目錄執行下列指令：

```
adk web
```

6. 多功能工具代理程式

工具是一段模組化程式碼 (通常是函式或 API)，可讓代理與內部知識以外的世界互動。

ADK 中的工具類型

- **函式工具**：您自行編寫的自訂邏輯。舉例來說，可連線至特定資料庫的函式，或是適用於貴公司獨特格式的自訂「記錄剖析器」。
- **內建工具**：Google 或 ADK 提供的即用型功能，例如 **Google 搜尋**、**程式碼解譯器**或 **Google RAG 引擎**。
- **Agents-as-Tools**：在進階的「多工具」或「多代理」系統中，一個專用代理可以做為另一個代理的工具。舉例來說，「搜尋代理」可以是「研究管理員代理」使用的工具。

在本程式碼研究室中，我們將介紹函式工具。現在，讓我們進一步開發代理，使其成為多工具代理。

在 [agent.py](#) 中新增 `get_weather` 方法

```
def get_weather(city: str) -> dict:
    """Retrieves the current weather report for a specified city.

    Args:
        city (str): The name of the city for which to retrieve the weather report.

    Returns:
        dict: status and result or error msg.
    """
    if city.lower() == "new york":
        return {
            "status": "success",
            "report": (
                "The weather in New York is sunny with a temperature of 25 degrees"
                " Celsius (77 degrees Fahrenheit)."
            ),
        }
    else:
        return {
            "status": "error",
            "error_message": f"Weather information for '{city}' is not available.",
        }
```

讓我們修改 [agent.py](#)，變更代理程式的名稱、說明和指令：

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='healthy_hints_agent',
    description='Agent to answer questions about the weather in a city.',
    instruction='You are a helpful agent who can answer user questions about the weather in a city.',
    tools=[get_weather],
)
```

目前為止，我們只建立了一項工具。現在建立多個工具：

讓我們建立另一個名為 `get_current_time` 的方法：

```
def get_current_time(city: str) -> dict:
    """Returns the current time in a specified city.

    Args:
        city (str): The name of the city for which to retrieve the current time.

    Returns:
        dict: status and result or error msg.
    """

    if city.lower() == "new york":
        tz_identifier = "America/New_York"
    else:
        return {
            "status": "error",
            "error_message": (
                f"Sorry, I don't have timezone information for {city}."
            ),
        }

    tz = ZoneInfo(tz_identifier)
    now = datetime.datetime.now(tz)
    report = (
        f'The current time in {city} is {now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z%z")}'
    )
    return {"status": "success", "report": report}
```

接著，請修改代理程式，一併叫用這項工具：

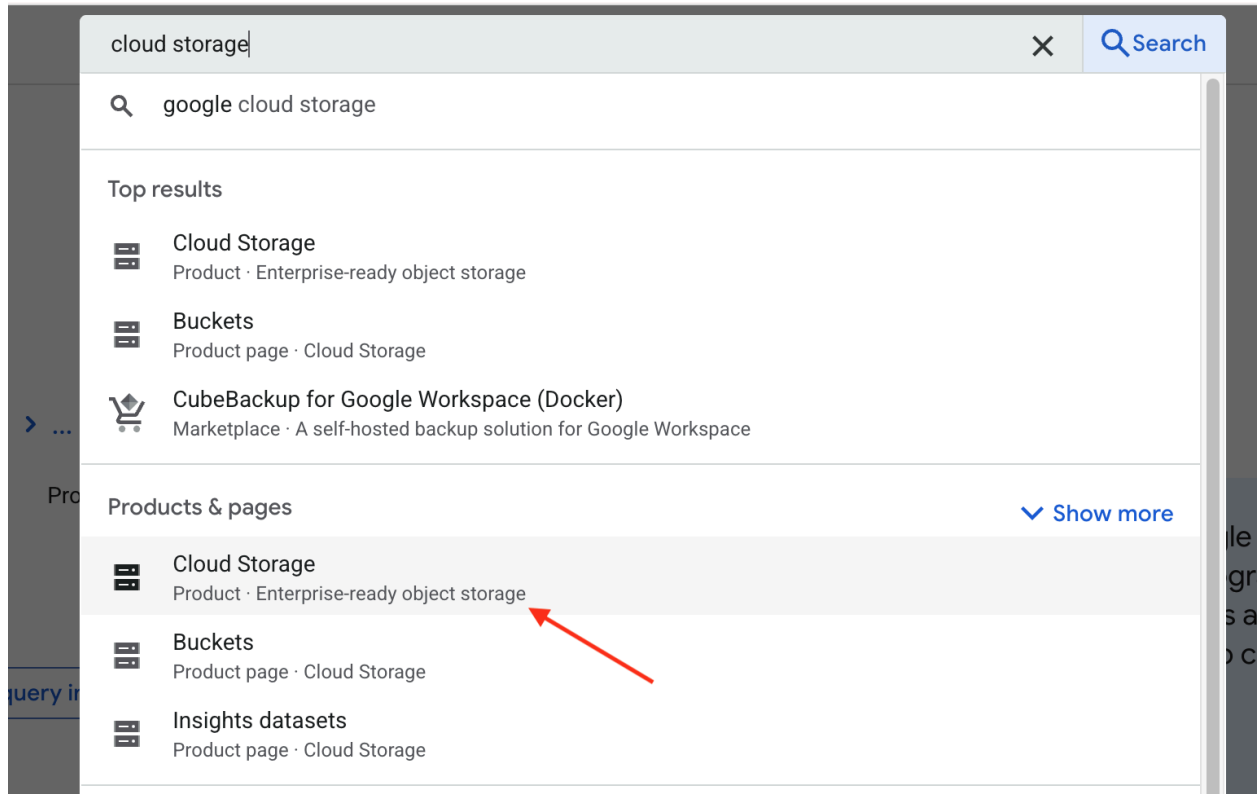
```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='healthy_hints_agent',
    description='Agent to answer questions about the time and weather in a city.',
    instruction='You are a helpful agent who can answer user questions about the time and weather in a city.',
    tools=[get_weather, get_current_time],
)
```

我們已據此修改說明、操作說明和工具。現在請執行這個更新後的代理程式。這次代理程式也會回覆目前時間和天氣。

7. 整合 SDK

我們現在知道如何使用多種工具，讓我們來看看幾個實際案例。我們來建立健康提示代理程式。我們在這裡的目標是將含有成分清單的圖片上傳至代理程式，代理程式會告訴我們每種成分是否健康。

- 首先，我們要在 Google Cloud Storage 中建立 bucket，以便上傳圖片。開啟新分頁，前往 <https://console.cloud.google.com/>，然後在搜尋列中輸入「Cloud Storage」。現在，請在「產品和頁面」下方選取 Cloud Storage：



系統會將您導向 Google Cloud Storage 的總覽頁面。按一下 `Create bucket` 按鈕。在建立 bucket 頁面中，輸入 bucket 名稱。名稱可以是任何內容，但在此程式碼研究室中，我們將其設為 `healthy-hints-bucket-kolkata`。其餘設定均保留預設狀態，然後點選 `Create` 按鈕。

- 建立名為 `requirements.txt` 的新檔案，並在其中加入 `google-cloud-storage`。我們將使用 Python Storage SDK 上傳圖片至 Storage。

首先，請安裝依附元件：

```
pip install -r requirements.txt
```

您可能需要先啟用 Storage API。如要這麼做，請在終端機中執行下列指令：

```
gcloud services enable storage.googleapis.com
```

現在來新增上傳圖片的新工具。

```
def upload_image() -> str:
    storage_client = storage.Client()
    bucket_name = "healthy-hints-bucket-kolkata"
    bucket = storage_client.bucket(bucket_name)
    blob = bucket.blob("ingredirents")
    blob.upload_from_filename(<image-file-path>)
```

- 現在，讓我們更新代理程式，以便使用新工具：

```
root_agent = Agent(
    model='gemini-2.5-flash',
    name='healthy_hints_agent',
    description='Agent to upload image to Google Cloud Storage',
    instruction='You are a helpful agent who will upload the image to Google Cloud Storage using `upload_image` tool.',
    tools=[upload_image],
)
```

- 我們現在要新增另一個工具，讀出圖片中的食材。在 `requirements.txt` 中新增 `google-cloud-vision`，然後安裝新的依附元件。

```
pip install -r requirements.txt
```

同樣地，您可能需要先啟用 Vision API。如要這麼做，請在終端機中執行下列指令：

```
gcloud services enable vision.googleapis.com
```

現在新增工具 `read_ingredients`：

```
def read_ingredients() -> str:
    vision_client = vision.ImageAnnotatorClient()

    with io.open("/home/bajajnehaa/healthy_hints/images/Ingredients-list.jpg", 'rb') as image_file:
        content = image_file.read()

    image = vision.Image(content=content)
    response = vision_client.text_detection(image=image)
    texts = response.text_annotations
    return texts[0].description
```

現在，讓我們更新代理，使用這項工具

```
root_agent = Agent(  
    model='gemini-2.5-flash',  
    name='healthy_hints_agent',  
    description='Agent to upload image to Google Cloud Storage, read the list of ingredients  
from the image and explain if the ingredient is healthy or not',  
    instruction='You are a helpful agent who will upload the image to Google Cloud Storage  
using `upload_image` tool, read the ingredients of the image using `read_ingredients` tool  
and explain if the ingredient is healthy or not in one line.',  
    tools=[upload_image, read_ingredients],  
)
```

8. 結論

恭喜您完成「健康提示」程式碼研究室！您已成功將標準 AI 從文字生成工具轉換為主動式多工具代理程式。使用 ADK 整合 Vision API 和 Cloud Storage SDK 後，代理程式就能「看」到標籤並「記住」這些標籤，以便封存。您已瞭解代理程式如何自主決定儲存檔案的時機，以及如何解讀原始資料來提供實際的健康建議。

未來，這些原則將做為所有自動化系統的藍圖。無論您是管理雲端基礎架構，還是建構個人助理，核心概念都一樣：定義專用工具，然後讓代理程式協調邏輯。接下來，請嘗試新增「營養資料庫」或「電子郵件工具」等工具，擴大代理程式的影響力。
